Modul 3 - Dag 2



Dagens målsætning:

Teori:

✓ Opsamling fra dag 1

✓ Kranienerver

✓ PMRF - Træningsprincipper

Praktik:

✓ Test af kranienerver

✓ PMRF – Træningsøvelser

- Cortex
- Kranienerver

✓ Stacking af øvelser

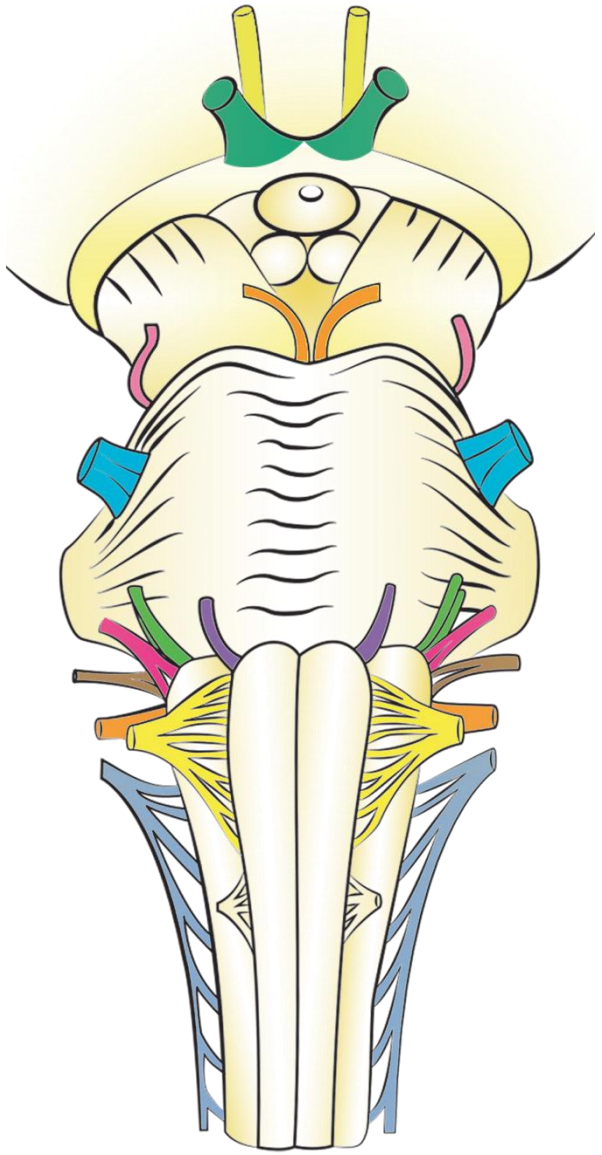
✓ Mini-Case med PMRF undersøgelse og øvelsesforeslag

Opsamling på dag 1



Kranienerver

- Vi har 12 kranienerver (KN) i både venstre og højre side.
- KN 1 og 2 er lokaliseret lige over hjernestammen. KN 3-12 i selve hjerne-stammen.
  KN 5-12 er lokaliseret i Pons og Medulla Oblongata og er med til at danne PMRF
- Kranienerverne har sensoriske og motoriske funktioner knyttet til ansigt, kranie, tunge, tænder, svælg, øjne, nakke/halsmuskler samt organer i bryst og bughule.
- Nogle kranienerver er knyttet til sanserne duft, syn, smag, hørelse og vestibulær funktion.



KN	KN Navn	Sensorisk funktion	Motorisk funktion
1	N. Olfactorius	Duft	
2	N. Opticus	Syn	
3	N. Occulomotorius		4 bevægemuskler for øjnene
4	N. Trochlearis		1 bevægemuskel for øjnene
5	N. Trigeminus	Følesans: ansigt, bihuler, tunge, tænder	Tyggemuskler
6	N. Abducens		1 bevægemuskel for øjnene
7	N. Fascialis	Smag (forreste 2/3 del af tungen)	Mimiske muskler Spytkirtler og tårekirtler
8	Vestibulocochlearis	Hørelse og Vestibulær	
9	Glossopharyngeus	Følesans (bagerste del af tungen). Smag (bagerste del af tungen)	Svælgmuskler. Spytkirtler
10	Vagus	Indre organer. Smag (svælg bagerst) Følesans nedre svælg og en del af øret	Strubehoved, stemmelæber, organer
11	Accessorius		Trapezius og Sternocleidomastoideus
12	Hypoglossus		Tungen

PMRF og Kranienerver

Kranienerve (KN) 5-12 ligger i området for PMRF

Pons

KN 5 (Trigeminus) – Følesans & tyggemuskler (turkis)

KN 6 (Abducens) – Øjenbevægelser (lilla)

KN 7 (Fascialis) - Mimiske ansigtsmuskler (grøn)

KN 8 (Vestibulo-Cochlearis) – Hørelse & vestibulær (pink)

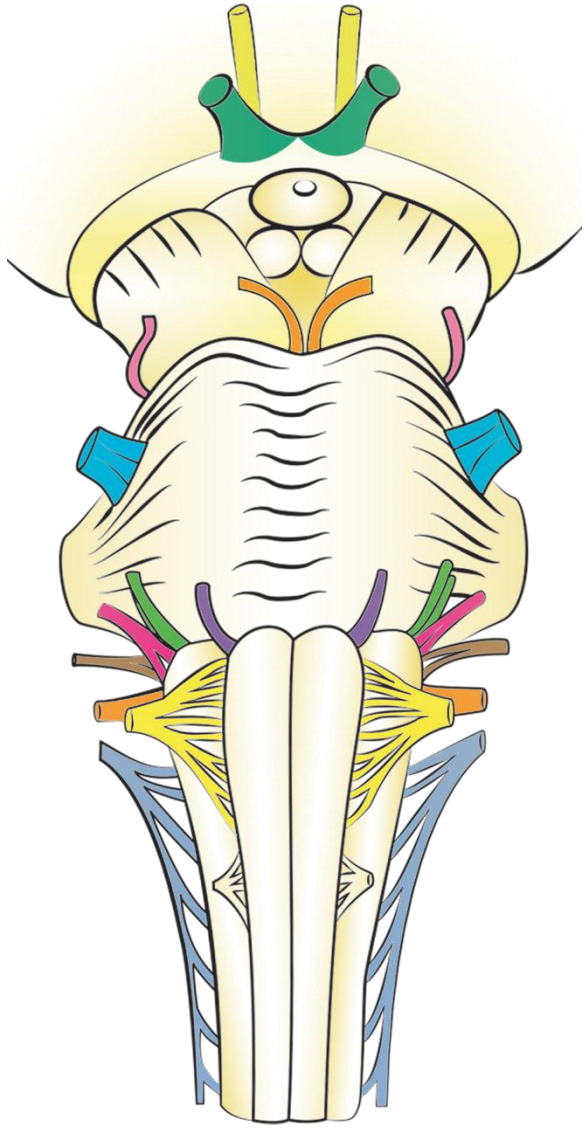
Medulla oblongata

KN 9 (Glossopharyngeus) – Svælgmuskler (lysebrun)

KN 10 (Vagus) – Indre organer (orange)

KN11 (Accessorius) – Nakke & halsmuskler (violet)

KN 12 (Hypoglossus) - Tungemuskler (gul)



Test af Kranienerver

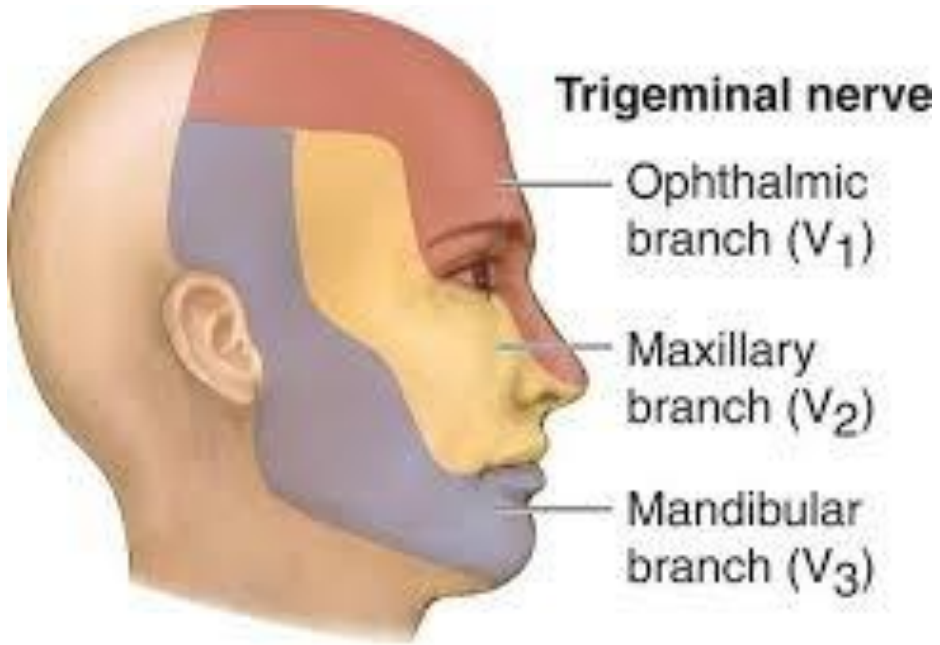


Principper og overvejelser

- En kranienerves sensoriske input og motoriske output testes i samme side af kroppen. Nogle kranienervers funktioner er nemme at teste ensidigt, andre er ikke.
- Når du tester en kranienerve, så tester du ikke kun kranienerven og hjernestammen. Men også f.eks Cortex i modsatte side.
- Når vi på FNT udd. tester kranienerver, gør vi det først og fremmest for at undersøge PMRF funktion.
- På FNT udd. Har vi fokus på kranienerverne i PMRF området af hjernestammen (KN 5-12)
- De kan alle testes, men vi går i dybden med KN 5 og 12

Test af KN 5

(N. Trigeminus)



Sensory distribution of trigeminal nerve

Sensorisk test af 3 forskellige hudområder (zoner) i ansigtet

- Benyt f.eks. din finger eller Z-vibe
- Test én zone ad gangen
- Test skiftevis hø. og ve. side max. 3 gange og spørg om de 2 sider føles normale og ens
- Nedsat følelse/sensibilitet tolker vi som nedsat neural aktivitet af KN5 i samme side

Test af KN 12

(N. Hypoglossus)



Motorisk test af tungens muskler

- Du beder klienten om at presse tungen ud i kinden i højde med mundvig. Du yder et relativt hårdt modpres med et par fingre og beder klienten om at holde imod dit pres i 5 sek.
- Underkæben bør holdes i ro. Stabiliser underkæben med modsatte hånds tommel og pegefinger.
- Test først den ene side, derefter den anden
- Registrér klientens evne til at modstå dit pres på tungen kombineret med 5 sekunders udholdenhed
- Nedsat kraft i tryk mod f.eks. hø. kind tolker vi som nedsat neural aktivitet af KN12 i modsatte (ve.) side.

Røde flag - Hjernestammen



Kranienerve udfald:

CN 6:
https://www.youtube.com/watch?v=xXeXaVtTEvk

CN7:
https://www.youtube.com/watch?v=HK34OKp2bXg

CN 11:
https://www.youtube.com/watch?v=BjkHwQKpIXw

CN 12:
https://www.youtube.com/watch?v=Yv2LZzDC3B4

- Alle sanse-udfald (syn (dobbeltsyn), lugt, hørelse, smag, følesans ansigt)
- Motoriske udfald (øjne, ansigt, tygge, synke, tunge, nakke/skulder)
- Uforklarlige udfald f.eks. dyspraksi
- Voldsom nyopstået hovedpine
- Pludselig svimmelhed/ bevidsthedstab
- Risiko for nakkefraktur? (traume)
- Cancer seneste 5 år
- Tidligere patologi/familiær disponering
- Søvnløshed/natsmerter
- Uforklarligt vægttab/ overdreven træthed

PMRF
Træningsprincipper

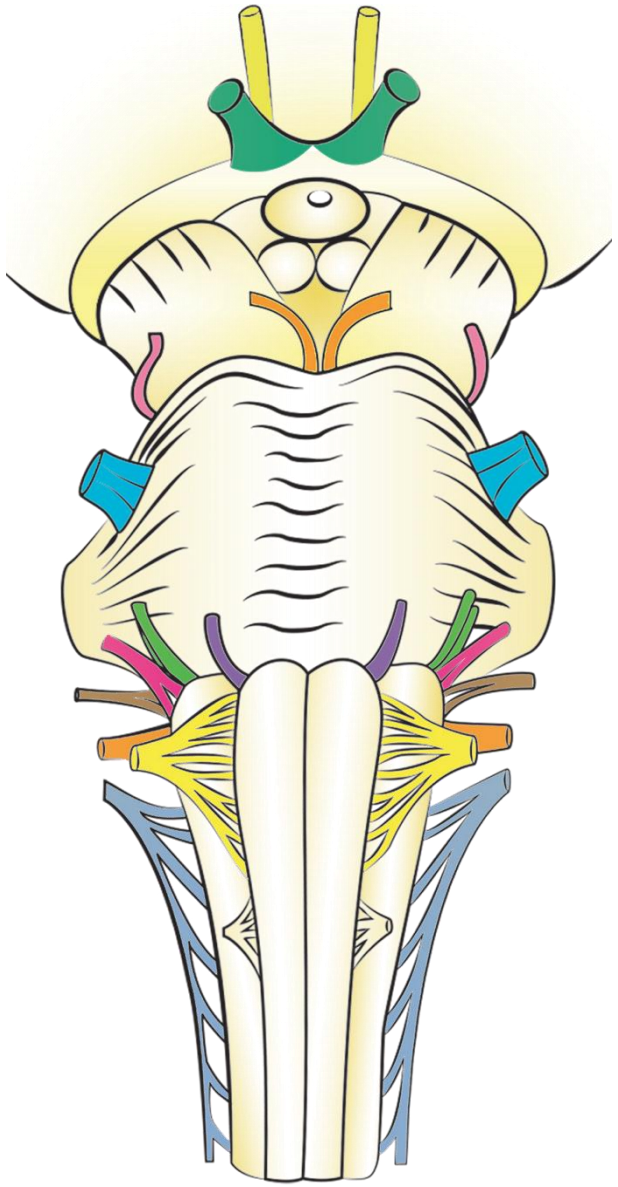


1. **Direkte**

Øvelser der aktiverer KN 5 til 12 på den side, hvor PMRF har nedsat neural aktivitet

2. **In-direkte**

Øvelser der aktiverer Cortex på den side, hvor PMRF har nedsat neural aktivitet



Øvelser for PMRF Kranienerver

Aktivering af kranienerverne er en god direkte (lokal) måde at skabe neural aktivitet i PMRF (hjernestammen)

Hvis du vil aktivere hø. side af hjernestammen skal du lave øvelser for kranienerver i hø. side – og vice versa:

Grundlæggende kan du aktivere kranienerver via deres motoriske funktion eller via deres sensoriske funktion

Kranienerve aktiveringsøvelser er et rigtig godt værktøj som Stacking til andre aktiveringsøvelser

Kranienerve 5 (n.trigeminus)

Tyg på f.eks. tyggegummi, ispind eller på Z-Vibe på samme sides PMRF som du ønsker at aktivere.

Øvelsen har både en sensorisk og motorisk aktivering.

Bid som udgangspunkt meget blidt

Forsøg eventuelt med forskellige tænder



Kranienerve 7 (n. fascialis)

Øvelsen er baseret på en motorisk aktivering af mimiske muskler

Øvelsen er vist som dobbeltsidet aktivering. Hvis f.eks. hø. PMRF skal trænes skal muskelaktivering kun ske i hø. side af ansigtet

1. Løft øjenbryn
2. Knib øjnene sammen
3. Bredt smil
4. Pust kinderne op og hold luften inde i munden









Kranienerve 12. (n. hypoglossus)

Øvelsen er baseret på en motorisk aktivering af tungens muskler

Pres tungen mod den ene kind. Du kan også udfører cirkler på kindens inderside eller skubbe tunge ind på en tand

Skub tungen i modsat retning af den PMRF side du ønsker at aktivere.



Stacking



Aktivér nervesystemet med flere samtidige stimuli.

Stacking er et værktøj til at skabe et kraftigere og mere insisterende neuralt krav (input/output) til samme/nærvedliggende områder.

Dosis og tilpasning af øvelser

Bedre

- Hjemmeøvelse
- Dosis:

  3–10 reps x 3–10 dgl.
- Mere for samme område?
- Stacking?

Uforandret

- Stacking?
- Anden øvelse for samme område?
- Stim. andet område?

Værre

- Lavere dosis
- Langsommere tempo / mindre bevægelse
- Anden udgangs-stilling?
- Anden øvelse for samme område?
- Stim. andet område?



Øvelser for PMRF Cortex

Aktivering af Cortex er en god in-direkte måde at skabe neural aktivitet i PMRF (hjernestammen)

Hvis du vil aktivere hø. side af hjernestammen skal du lave øvelser for Cortex i hø. side

3 måder at aktivere Cortex på er:

1. Egenbevægelse i modsatte side af kroppen
2. Sensorisk stimulering i modsatte side af kroppen
3. Bestemte typer af øjenbevægelser

Forklaring:
in-direkte aktivering af PMRF via Cortex

Aktivitet i Cortex vil altid samtidigt øge aktiviteten i samme side Hjernestamme. Til PMRF området sker dette via de Cortico-Reticulære baner



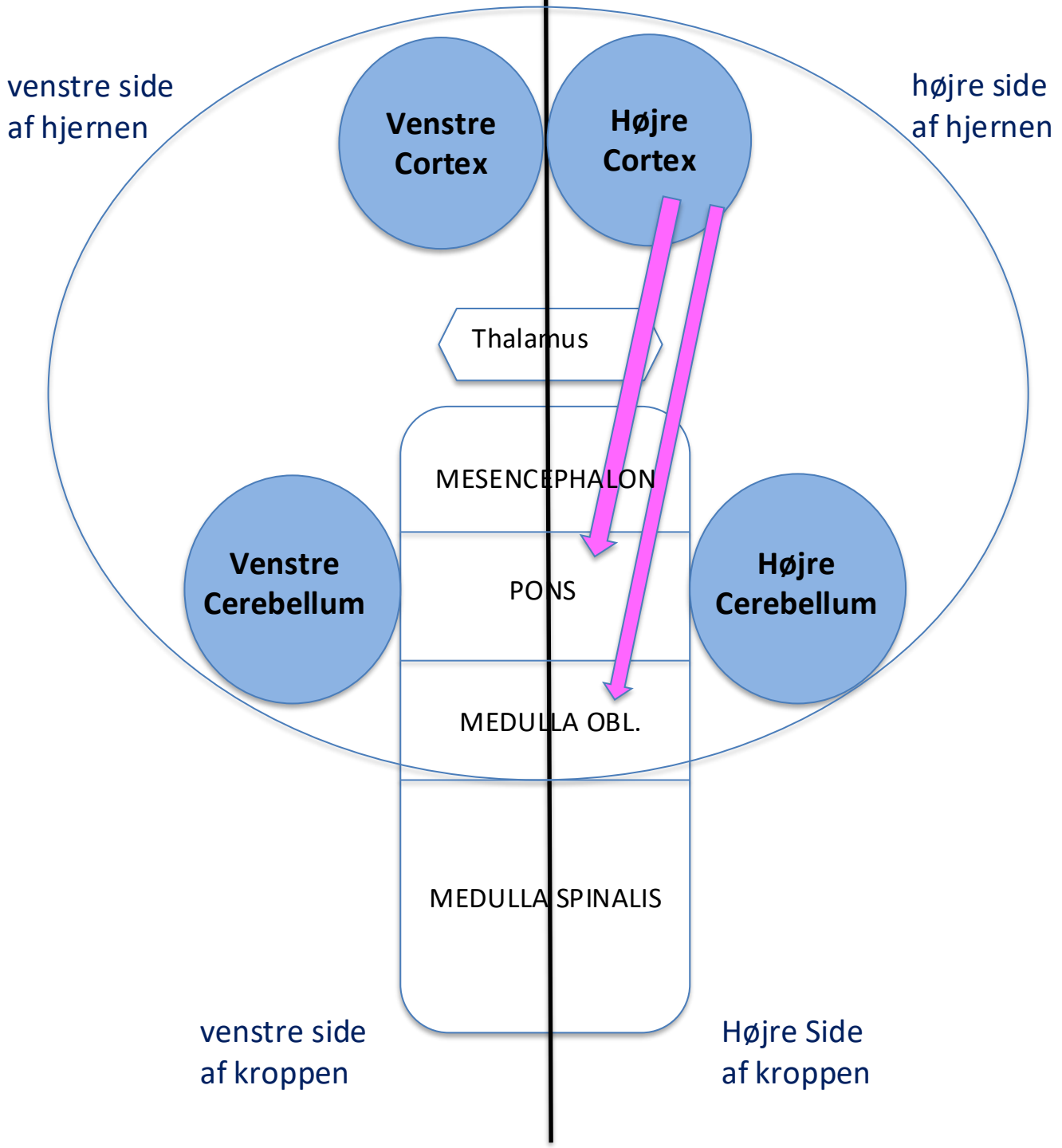
Derfor skal hø. Cortex aktiveres, når hø. PMRF skal stimuleres/optrænes (og vice versa)



Konkret eksempel: Giv sensorisk input (Bagstrengsbaner) eller lav BKØ på ve. side af kroppen (Cortico-Spinale baner)

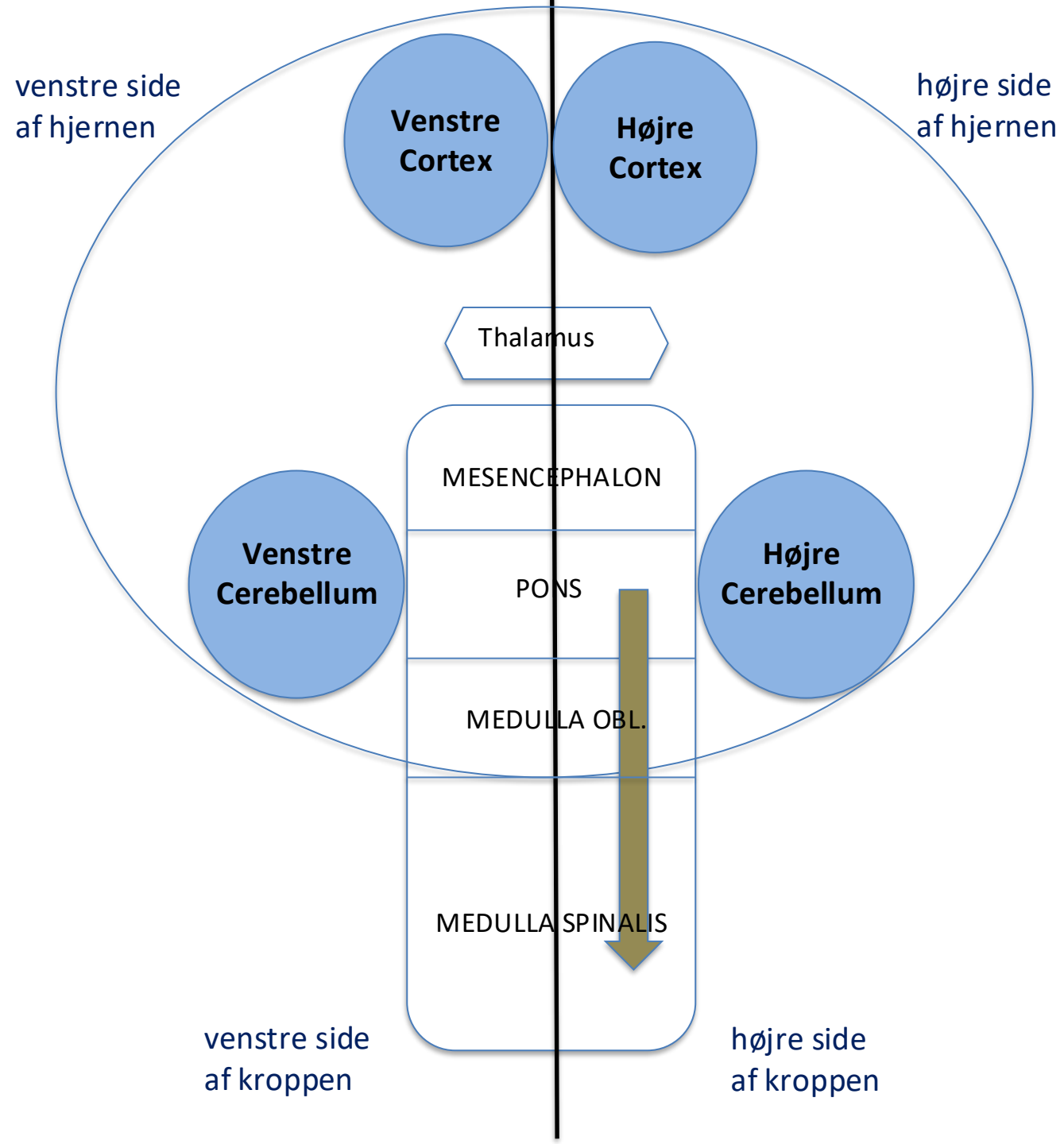
CORTICO-RETICULÆRE BANE

Output:
Ubevidst aktivering
Fra:
Hø. Cortex (når Cortex aktiverer bevægelse i ve. Side af kroppen)
Til:
PMRF (hjernestamme)
Målet er bl.a. aktivering af den Reticulo-Spinale bane (se side 11)



RETICULO-SPINALE BANE

Output:
Ubevidst regulering af muskeltonus, Sympaticus og nociception.
Fra:
PMRF (hjernestamme)
Til:
Forreste muskler over TH6.
Bageste muskler under TH6



Egenbevægelse i modsatte side af kroppen

Bevægekontrol Øvelser





Alle BKØ´er kan bruges til at aktivere Cortex. Men 2 faktorer kan være værd at tage i betragtning:

1. Visse kropsområder har stor plads i vores sensomotoriske kropskort i Cortex
2. Komplekse øvelser kræver at Cortex samarbejder med Cerebellum.

Nedenstående finmotoriske bevægelser af fingre og tæer er eksempler der har begge ovenstående:

- Finger-cirkel, med strakt eller bøjet finger
- Fingre bøje/strække bølger, med 4 fingre eller én ad gangen
- Bøje/strække bølger med tæer
- Bevæg storetå og 4 tæer isoleret fra hinanden

Egenbevægelse i modsatte side af kroppen

Boldøvelser



I bestræbelserne på at skabe en solid Cortex aktivering, kan øvelser der kræver Feedforward og feedback kommunikation med Cerebellum være en god mulighed.

Nedenstående er eksempler:

- Jonglere
- Drible
- Kaste
- Sparke
- Gribe
- Balancere bolden

Egenbevægelse i modsatte side af kroppen

Styrkeøvelser

At løfte tunge ting involverer stor Cortex aktivering.

Isolerede eller flerleds styrkeøvelser kan derfor være en god in-direkte PMRF aktivering via Cortex.

Nedenstående er eksempler:

- Arme: Biceps curls, Triceps press, Rows, Brystpres
- Ben: 1-bens squat, Lunges, Ét bens dødløft, Ét bens bækkenløft



Sensorisk stimulering i modsatte side af kroppen

- Let berøring / stryge
- Fastere tryk / banke
- Kulde/varme
- Vibration (f.eks. Z-Vibe)
- (Proprioception, manipulation, mobilisering)
- Vedvarende: Sportstape, Sports- og kompressionsbandager



God form for ”stacking”

Øjenbevægelser

Øvelsen er baseret på følgende:

Når øjnene følger et objekt (følgebevægelse) til hø. vil det involvere en aktivering af hø. Cortex

Når øjnene springer fra ét objekt til et andet (saccade/eye jump) mod ve. Vil det involvere en aktivering af hø. Cortex

Følgende øvelse vil derfor aktivere hø. Cortex:

1-2: Lad øjnene følge fingeren ud mod højre

3: Lad herefter øjnene ”springe” tilbage til venstre finger

Kan også bruges som stacking, hvor en app med fordel kan benyttes. F.eks. *Optosense*







OptoSense (89 kr)

- OptoSense. Dansk udviklet App
- Opto-kinetics = Enkeltsidig cortex aktivering
- Øje-hånd / øje-fod koordination = alle dele af nervesystemet
- Stroop test + Go/No-go = frontal cortex
- Mulighed for vestibulære øvelser

App Store:
https://apps.apple.com/dk/app/optosense/id6744061471

Google Play:

OptoSense - Apps on Google Play

Web:

https://optosense.app/

Smerter / Bevægepro-blemer	Test bevidste bevægelser	Test Cerebellum	Test PMRF	Vælg Input	Re-test
Hvor? Hvilken bevægelse? Hvilken dagligdags-aktivitet?	1.Forover-bøjning 2. Krops-rotation 3. Skulder indadrota-tion Ovenstående er kun eksempler	1. Gang 2. Romberg 3. Romberg med puf 4. 1-bens balance +/- syn 5. Hånd-taps 6. Fod-taps	1. Gang 2. Sympaticus test – Køkken-rulle 4. KN 5 5. KN 12	**PMRF:** 1.Cortex 2.Hjerne-stamme **Lillehjerne:** 1.Midtlinje 2.Mellemste 3.Yderste **Smerte:** Følg flowChart	**Hvis bedre:** Giv som hjemme-øvelse/ Re-test evt. smerte-givende bevægelse **Hvis uænd-ret/ værre:** Afprøv ny øvelse/ område

Lektier til modul 5

Øv dig i BKØ - Rygsøjle på Kiibee x 2-3 ugl.

Øv dig på arbejdsflow og klinisk ræsonnering

Test og Re-test

Øv dig i testbatteri på 3 forskellige personer (Proprio, Cerebellum, PMRF)

Lav PMRF-tests på 3 klienter

Lav 3 PMRF-øvelser på 3 klienter

Vi glæder os til modul 4 ☺

